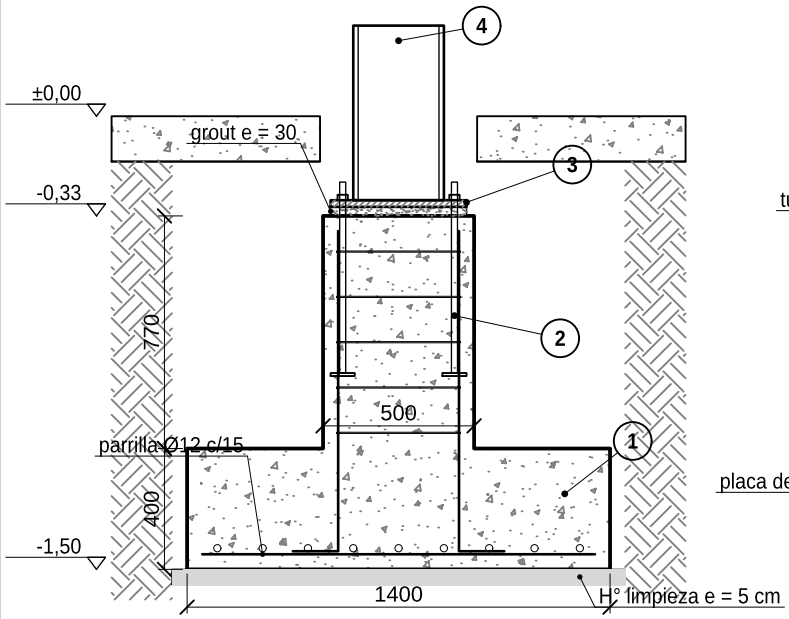
# 1° ELEMENTOS: FUNDACIÓN Y COLUMNA

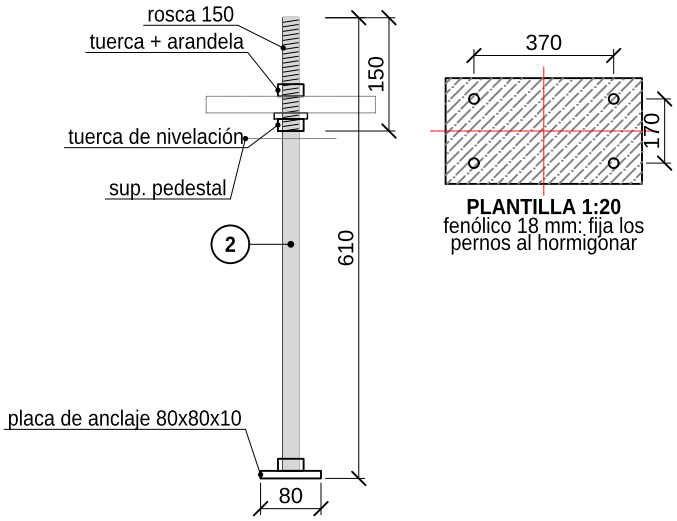
Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

## 1 BASE AISLADA H°A° + PEDESTAL — ESC. 1:25



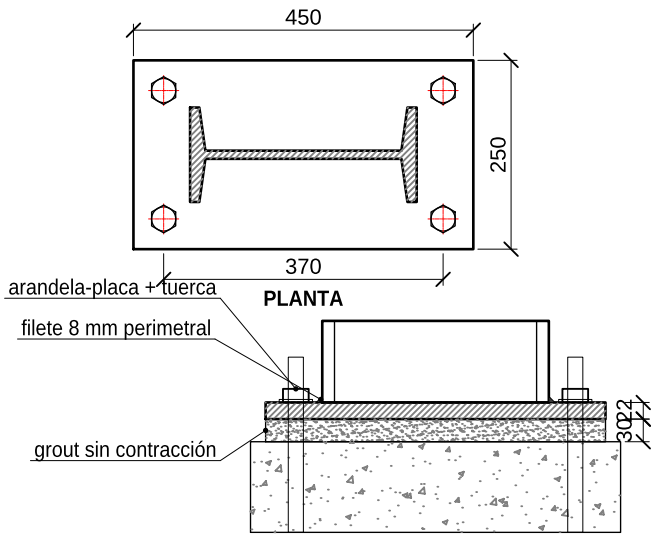

**Función:** transmitir al suelo la carga de la columna (compresión, corte y momento de vuelco del viento).
**Medidas:** base 1,40 x 1,40 x 0,40 m; pedestal 0,50 x 0,50 m hasta -0,33; fondo -1,50 (s/ estudio de suelos).
**Especificación:** H-25 colado in situ, ADN 420: parrilla Ø12 c/15, pedestal 4 Ø16 + estribos Ø8 c/15; recubrimiento 5 cm; H° de limpieza 5 cm.
**Colocación:** los pernos se dejan colados con plantilla antes de hormigonar; la placa queda bajo el contrapiso.

## 2 PERNOS DE ANCLAJE M20 + PLANTILLA — ESC. 1:10



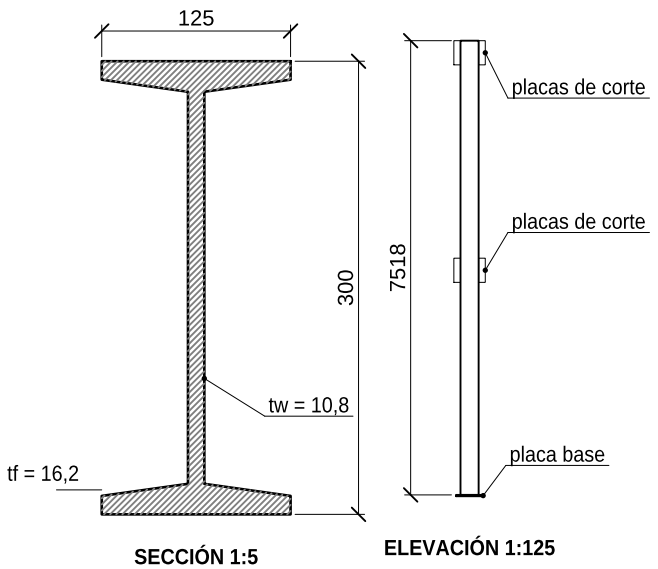

**Función:** anclar la columna a la fundación y tomar el corte y el arrancamiento (tracción) en la base.
**Medidas:** barra roscada M20 (Ø20), largo 600 mm, rosca 150 mm, saliente 100-110 mm sobre el pedestal; 4 por columna a 370 x 170 mm.
**Especificación:** acero F-24 (SAE 1020) galvanizado en caliente; placa de anclaje 80x80x10; 3 tuercas + arandela por perno.
**Colocación:** plantilla de fenólico; tolerancia ±3 mm en planta y ±5 mm en altura; proteger la rosca hasta el montaje.

## 3 PLACA BASE 450 x 250 x 22 — ESC. 1:10




**Función:** repartir la carga de la columna sobre el hormigón y recibir los pernos de anclaje.
**Medidas:** 450 x 250 x 22 mm; 4 agujeros Ø26 (perno M20 + 6 mm de tolerancia de montaje).
**Especificación:** chapa F-24 soldada en taller a la columna con filete de 8 mm en todo el perímetro del perfil; arandela-placa 50x50x8 sobre cada agujero.
**Colocación:** se apoya sobre las tuercas de nivelación; se aploma y luego se llena el espacio de 30 mm con grout cementicio sin contracción (fluido).

## 4 COLUMNA IPN 300 — ESC. 1:5 / 1:125




**Función:** bajar las cargas de las vigas a la fundación y formar los pórticos.
**Medidas:** IPN 300: h 300, b 125, tw 10,8, tf 16,2 mm; 54,2 kg/m; A = 69 cm²; Ix = 9800 cm⁴; largo 7,52 m en una sola pieza.
**Especificación:** acero F-24; llega de taller con placa base, placas de corte y agujeros hechos; antióxido + esmalte.

| LÁMINA | | | |
|---|---|---|---|
| 04 de 21 | UNM - CONSTRUCCIONES 2 - GRANDES LUCES EN ACERO<br>PUNTO 1 - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS<br>**Fundación, pernos de anclaje, placa base y columna** | **ALUMNA: Vitale Candelaria**<br>GRUPO: 13 (TP6 ACERO)<br>DOCENTES: Arq. Tucci y Arq. Cardozo | **ESCALAS:**<br>1:25 - 1:10 - 1:5 - 1:125<br>FECHA: 22/10/26<br>A4 - IMPRIMIR AL 100 % |